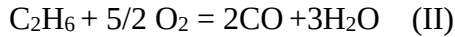
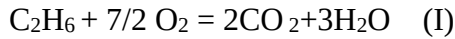
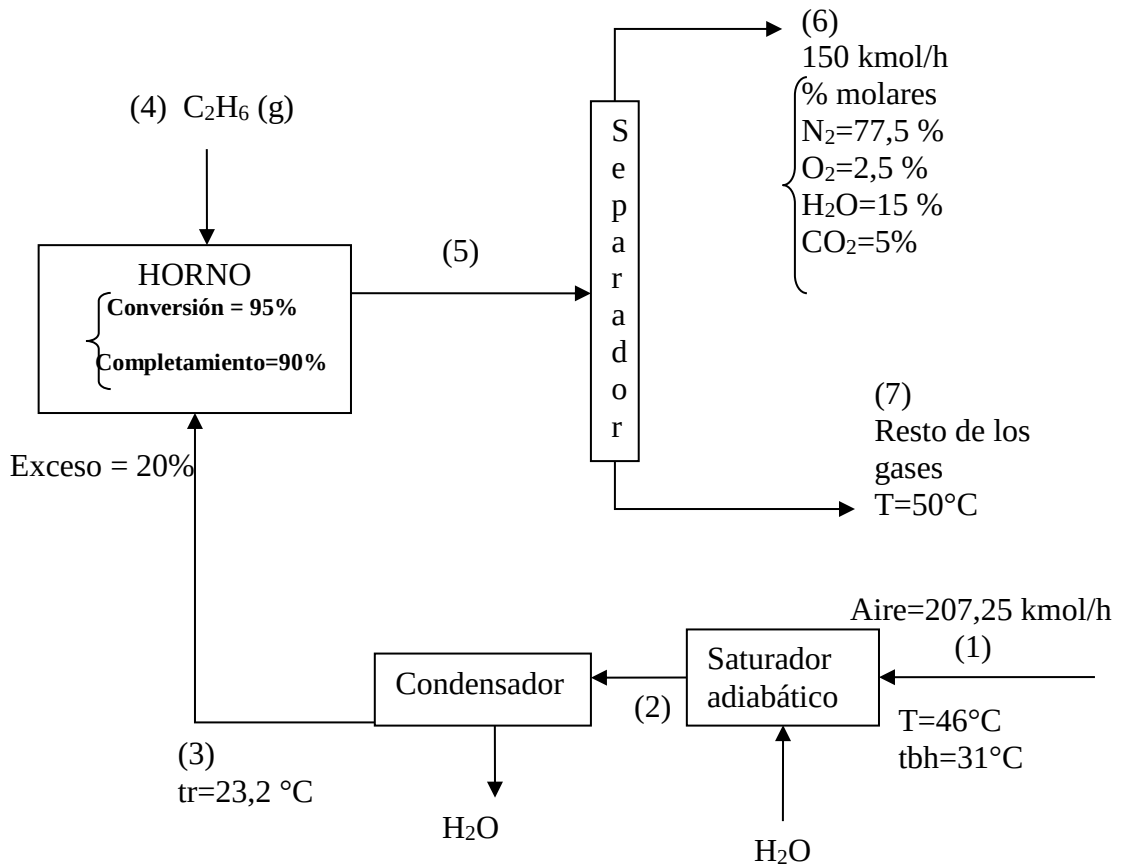


Variante 1

Del siguiente proceso efectuado a 101,3 kPa determine:



- Agua neta ganada o perdida en el proceso (1) – (3).
- Flujo y composición molar de la corriente de fondo del separador.
- Composición másica de la corriente de tope del separador y flujo volumétrico de la corriente de fondo del separador.

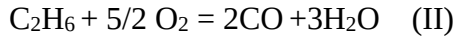
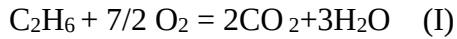


Respuestas:

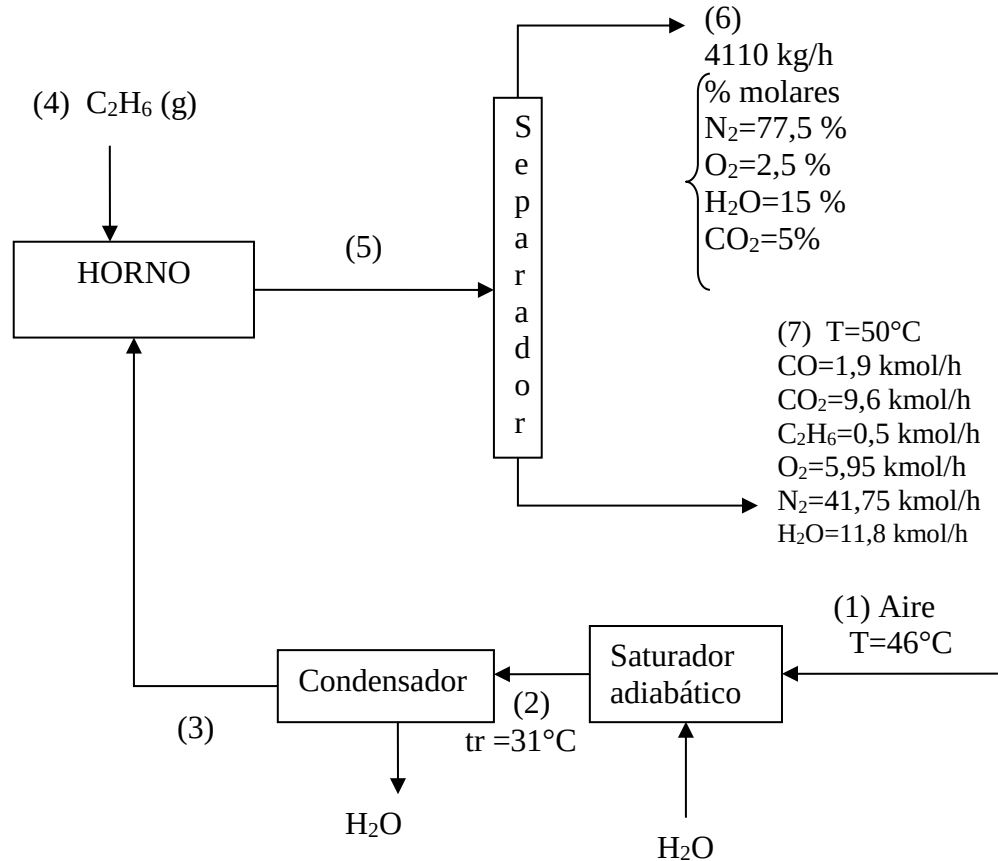
- Agua neta perdida en el proceso (1) – (3): $1,45 \text{ kmol/h}$.
- Flujo y composición molar de la corriente de fondo del separador:
 $F_7 = 71,5 \text{ kmol/h}$. % molares (7): N_2 (58,39), H_2O (16,50), CO_2 (13,43), O_2 (8,32), CO (2,66), C_2H_6 (0,7).
- Composición másica de la corriente de tope del separador y flujo volumétrico de la corriente de fondo del separador:
% másicos (6): N_2 (79,20), O_2 (2,92), H_2O (9,85), CO_2 (8,03).
 $V_7 = 1895,5 \text{ m}^3/\text{h}$.

Variante 2

Del siguiente proceso efectuado a 101,3 kPa:



- Determine el % exceso, el % conversión y el % de completamiento en el horno.
- Calcule el agua neta ganada o perdida en el proceso (1) – (3).
- Calcule la temperatura de rocío de la corriente de tope del separador.

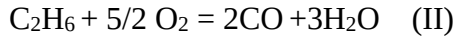
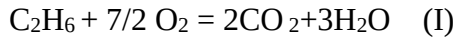


Respuestas:

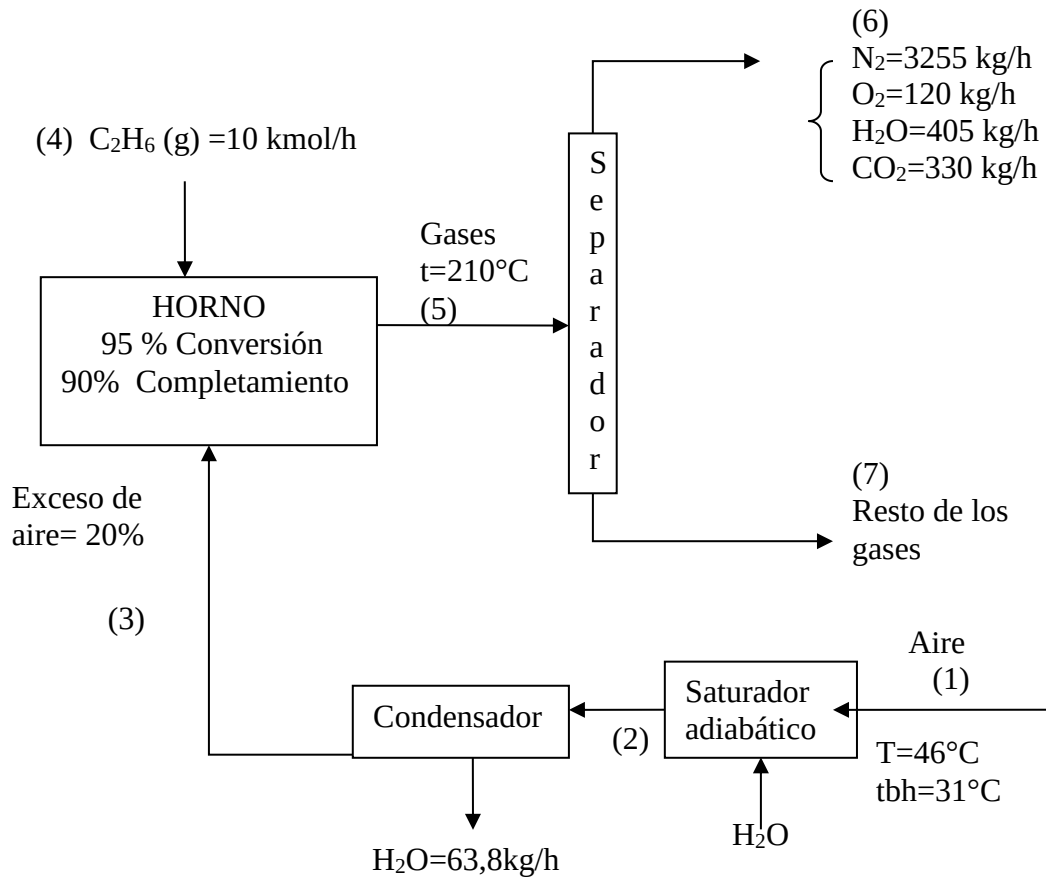
- % en exceso = 20, % de conversión = 95, % de completamiento = 90.
- Agua neta perdida en el proceso (1) – (3) = 1,45 kmol/h.
- Temperatura de rocío de (6) = $54,2^\circ\text{C}$.

Variante 3

Del siguiente proceso efectuado a 101,3 kPa determine:



- Flujo de agua vaporizada en el saturador adiabático.
- Flujo y composición másica y molar de la corriente 7.
- Temperatura de rocío de los gases de salida del horno.

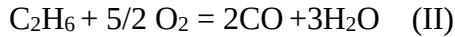
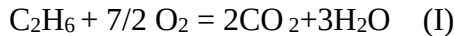


Respuestas:

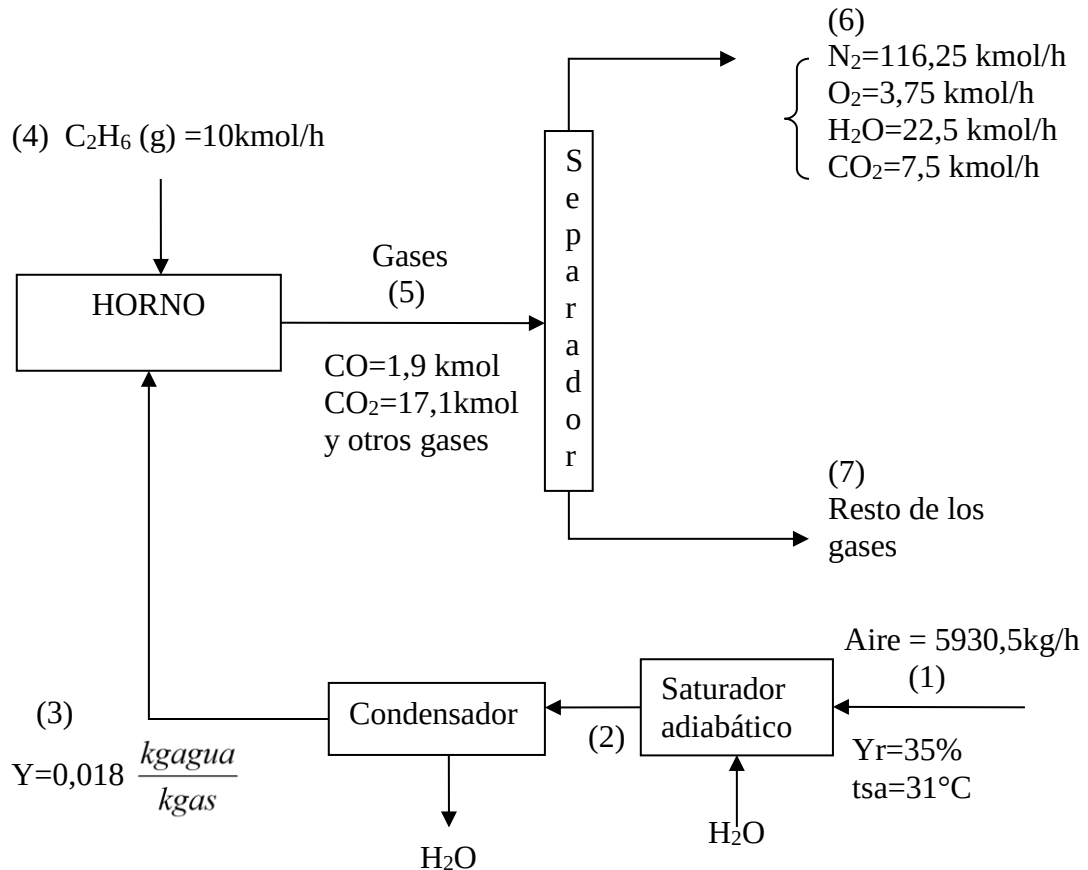
- Flujo de agua vaporizada en el saturador adiabático = 37,1 kg/h
- Flujo y composición másica y molar de la corriente 7.
F₇ = 2062,4 kg/h. % másicos (7): N₂ (56,68), H₂O (10,30), CO₂ (20,48), O₂ (9,23), CO (2,58), C₂H₆ (0,73).
F₇ = 71,5 kmol/h. % molares (7): N₂ (58,39), H₂O (16,50), CO₂ (13,43), O₂ (8,32), CO (2,66), C₂H₆ (0,7).
- Temperatura de rocío de los gases de salida del horno = 54,9°C

Variante 4

Del siguiente proceso efectuado a 101,3 kPa determine:



- Agua neta ganada o perdida en el proceso (1) – (3) y el flujo volumétrico de aire que entra al horno.
- El % exceso, el % conversión y el % de completamiento en el horno.
- Flujo y composición molar y másica de la corriente de fondo del separador.

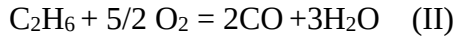
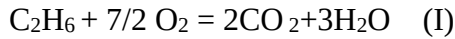


Respuestas:

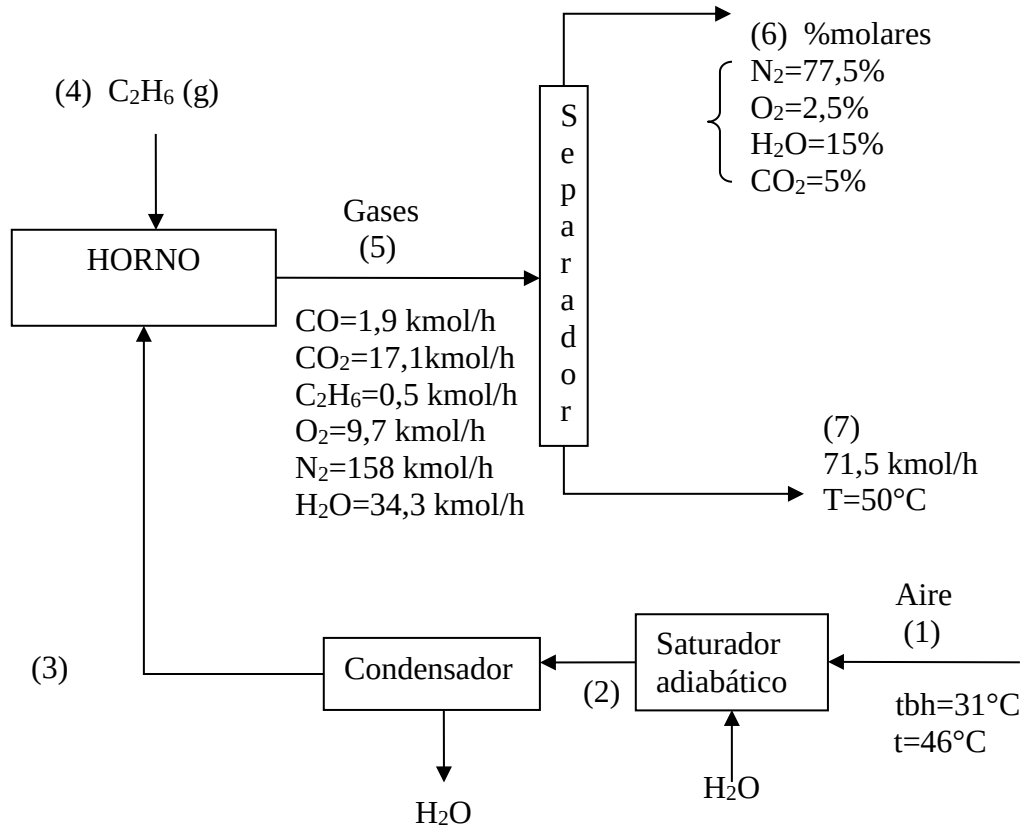
- Agua neta perdida en el proceso (1) – (3) = 1,45 kmol/h.
Flujo volumétrico de aire que entra al horno: $V_3 = 5005,4 \text{ m}^3\text{ah/h}$.
- % en exceso = 20, % de conversión = 95, % de completamiento = 90.
- Flujo y composición molar y másica de la corriente de fondo del separador:
 $F_7 = 2062,4 \text{ kg/h}$. % másicos (7): N_2 (56,68), H_2O (10,30), CO_2 (20,48), O_2 (9,23), CO (2,58), C_2H_6 (0,73).
 $F_7 = 71,5 \text{ kmol/h}$. % molares (7): N_2 (58,39), H_2O (16,50), CO_2 (13,43), O_2 (8,32), CO (2,66), C_2H_6 (0,7).

Variante 5

Del siguiente proceso efectuado a 101,3 kPa determine:



- Composición molar y másica y temperatura de rocío de la corriente (7).
- El % exceso, el % conversión y el % de completamiento en el horno.
- Agua neta ganada o perdida en el proceso (1) – (3) y el flujo volumétrico de aire que entra al condensador.



Respuestas:

a) Composición molar y másica y temperatura de rocío de la corriente (7).

% másicos (7): N₂ (56,68), H₂O (10,30), CO₂ (20,48), O₂ (9,23), CO (2,58), C₂H₆ (0,73).

% molares (7): N₂ (58,39), H₂O (16,50), CO₂ (13,43), O₂ (8,32), CO (2,66), C₂H₆ (0,7).

Temperatura de rocío de (7) = 56,2°C.

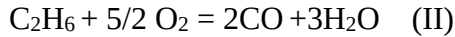
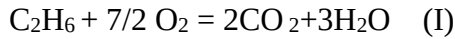
b) % en exceso = 20, % de conversión = 95, % de completamiento = 90.

c) Agua neta perdida en el proceso (1) – (3) = 1,45 kmol/h

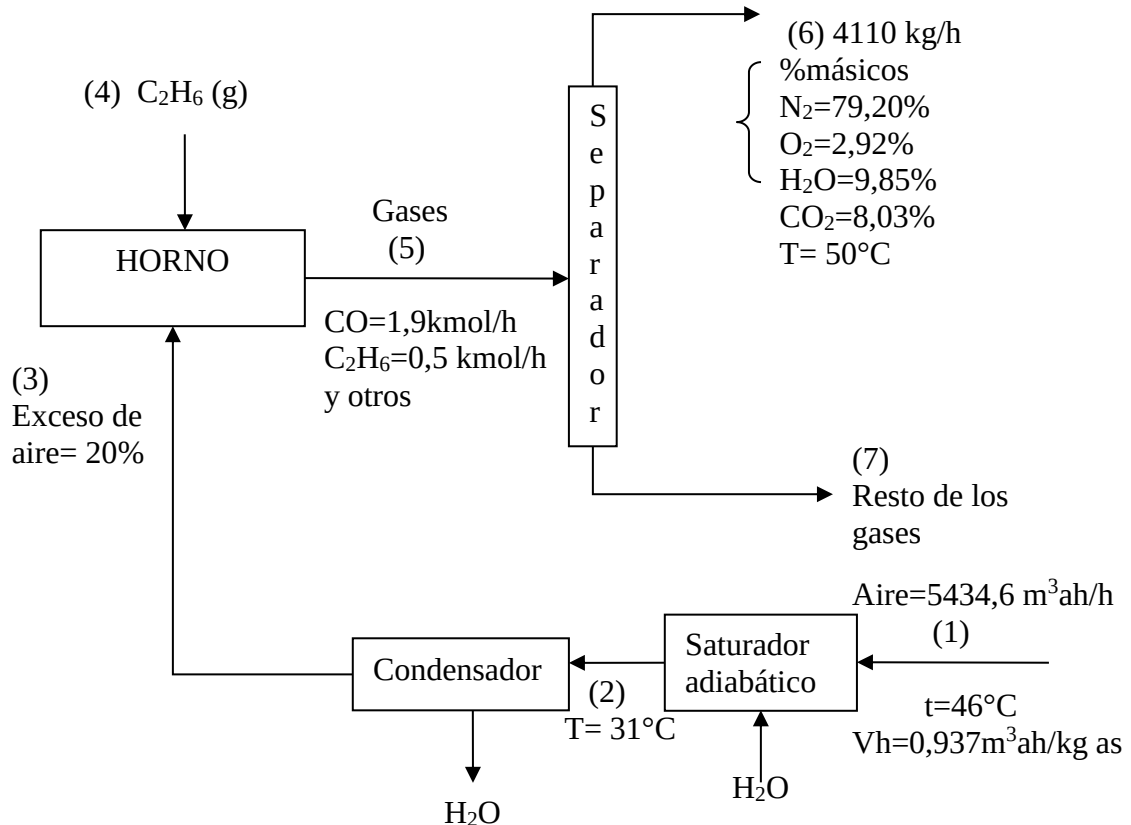
Flujo volumétrico de aire que entra al condensador: V₂ = 5220 m³ah/h

Variante 6

Del siguiente proceso efectuado a 101,3 kPa determine:



- El % conversión y el % de completamiento en el horno.
 - Flujo y composición molar y másica de la corriente (7).
 - Si condensa o no el agua a la salida del separador.
- H₂O neta perdida en el proceso (1) – (3) = 1,45 kmol/h



Respuestas:

- % de conversión = 95, % de completamiento = 90.
- Flujo y composición molar y másica de la corriente (7):
 $F_7 = 2062,4 \text{ kg/h}$. % másicos (7): N_2 (56,68), H_2O (10,30), CO_2 (20,48), O_2 (9,23), CO (2,58), C_2H_6 (0,73).
 $F_7 = 71,5 \text{ kmol/h}$. % molares (7): N_2 (58,39), H_2O (16,50), CO_2 (13,43), O_2 (8,32), CO (2,66), C_2H_6 (0,7).
- Si condensa o no el agua a la salida del separador:
Para la corriente (6) hay condensación del vapor de agua pues su temperatura de rocío es $54,2^\circ\text{C}$.